

شجرة الذاكرة

نموذج ميكانيكي تعليمي يجسد مفاهيم الذكاء الاصطناعي



مقدم إلى

السيدة سحر فاخوري

تقديرًا لجهودها في رعاية المبادرات التعليمية والشبابية

إعداد: الطالب محمود محمد جوارنة
إصدار: نسخة رسمية - أبريل 2026



محتوى الوثيقة

خمس أقسام تستعرض الفكرة من الرؤية إلى التنفيذ والأثر

01

المقدمة والتمهيد

السياق، والأهمية، ومسوغات المشروع

. 03

02

الفكرة والرؤية والأهداف

تعريف النموذج، رؤيته، وأهدافه التعليمية

. 04

03

تشرح الشجرة والمفاهيم المجسدة

ستة مكونات تترجم ستة مفاهيم في الذكاء الاصطناعي

. 05

04

آلية التطبيق وخطوات التشغيل

كيف يتفاعل الطالب مع الشجرة من البداية إلى الاسترجاع

. 06

05

تكامل المكونات في تجربة واحدة

نظرة شمولية على ترابط الأجزاء أثناء التشغيل

. 07

06

خاتمة وتوصيات

كلمة ختامية وعناوين التواصل

. 08

تمهيد ومسوغات

السياق التعليمي ودوافع ابتكار الشجرة

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة الفاضلة سحر فاخوري المحترمة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني - بصفتي طالبا في مدرسة عتبة الثانية الشاملة للبنين - أن أضع بين يديكم هذه الوثيقة الرسمية التي تستعرض مشروع «شجرة الذاكرة»؛ نمودجا ميكانيكيا تعليميا يترجم مفاهيم الذكاء الاصطناعي المجردة إلى تجربة يلمسها الطالب بيده، فيدرك كيف يتعلم النموذج، وكيف يتذكر، ويربط، وقد يتحيز أو يهلوس.

يأتي هذا المشروع استجابة لحاجة ماسة في مدارسنا لأدوات تجعل علوم الذكاء الاصطناعي في متناول طالب المرحلة الأساسية والثانوية، بأسلوب حسي بصري يتجاوز التلقين النظري، ويرسخ المفاهيم من خلال التجريب المباشر والملاحظة المنهجية.

وقد روعي في تصميم النموذج الاعتماد على مواد معاد تدويرها بنسبة كاملة، تعزيزا للهوية البيئية، وتأكيذا على أن الابتكار التعليمي لا يلزمه ميزانيات ضخمة، بل فكر متقن ويد ماهرة.

أتشرف بعرض هذا التصور آملا أن يحظى باهتمامكم وتقديركم، وأن يسهم في فتح آفاق جديدة لتعليم تقنيات الغد في المدارس الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الطالب محمد محمود محمد جوارنة

الفكرة والرؤية والأهداف التعليمية

ما الذي تطمح شجرة الذاكرة إلى تحقيقه؟

الفكرة المركزية

نموذج ميكانيكي ثلاثي الأبعاد على هيئة شجرة، يستخدم ضخ الماء والتروس والقوارير الملونة والأجراس ليحاكي - بصريا وحسيا - آلية تعلم نماذج الذكاء الاصطناعي، ويتيح للطلاب التحكم الكامل بكل خطوة من خطوات التعلم والاسترجاع.

الأهداف التعليمية المستهدفة

01 ترسيخ المفاهيم

تحويل ستة مفاهيم مفتاحية في الذكاء الاصطناعي إلى أنشطة يدوية ملموسة.

02 تنمية التفكير النقدي

تمكين الطالب من ملاحظة التحيز والهلوسة في النماذج بشكل تجريبي.

03 ربط النظرية بالتطبيق

جسر بين الكتاب المدرسي وعالم التقنيات الحديثة.

04 تعزيز الاستدامة

اعتماد كامل على مواد معاد تدويرها لبناء النموذج.

ستة مكونات . ستة مفاهيم

كيف يترجم كل جزء ميكانيكي إلى مفهوم في الذكاء الاصطناعي؟

الربط بين الميكانيكا والمفهوم

الجذع ومضخة الماء

التدريب وإدخال البيانات

بداية تشكل المعرفة

التروس والمقايض الدوارة

تكرار التدريب

ترسيخ المعلومة في النموذج

القوارير الملونة المتدرجة

العمق المعرفي التراكمي

طبقات فهم متراكمة متعددة

البكرات والأجراس النحاسية

الاسترجاع والاستدعاء

استدعاء المعلومة عند الحاجة

صمامات خلط الألوان الأساسية

الربط والتوليد الإبداعي

توليد أفكار جديدة من المتاح

مقبض الحلم العشوائي

التحيز والهلوسة

مخرجات تبدو منطقية وهي مختلفة



خطوات التشغيل والتجربة

ينفذ الطالب جميع الخطوات بنفسه في آن واحد

صممت شجرة الذاكرة ليتفاعل معها الطالب تفاعلا كاملا ومتزامنا؛ إذ يملأ الخزان، ويضخ الماء، ويدير التروس، ويسحب البكرات، ويخلط الألوان، ويدير مقبض الحلم - كل ذلك بنفسه ودون تدخل خارجي، ليلامس المفاهيم في تجربة مفتوحة غير موجهة بترتيب صارم.

01

تحضير الشجرة

يضع الطالب النموذج على سطح مستو، ويتحقق من امتلاء خزان الماء ومن سلامة التروس والقوارير والصمامات.

02

ضخ المعرفة

يضخ الماء في الجذع، وكل ضخة تمثل معلومة جديدة تدخل النموذج، فترتفع مستويات القوارير تدريجيا.

03

تكرار التدريب

يدير التروس مرات متتالية ليحاكي تكرار التعلم، فتترسخ ألوان القوارير وتزداد كثافتها.

04

اختبار الاسترجاع

يسحب البكرات بترتيب يختاره، فيرن الجرس الموافق محاكيا استدعاء النموذج لمعلومة محددة.

05

الربط والتركيب

يفتح صمامات ألوان الأساسية بنسب متفاوتة، فتنشأ ألوان جديدة تجسد توليد أفكار مبتكرة من معلومات أساسية.

06

إثارة الهلوسة

يدير مقبض الحلم ليخلط القوارير عشوائيا، فيرى مخرجات تبدو منطقية لكنها مختلقة تماما، فيفهم ظاهرة الهلوسة في النماذج.

تكامـل المكونات في تجربة واحدة

نظرة شمولية على ترابط الأجزاء أثناء التشغيل

01

الإدخال

يضخ الطالب الماء [] معرفة تدخل النموذج

02

المعالجة

تدور التروس، تمتلئ القوارير بطبقات من الفهم

03

التخزين

تستقر الألوان بطبقات تمثل ذاكرة متراكمة

04

الاستدعاء

يسحب البكرات، فترن الأجراس - ذاكرة تسترجع

05

التوليد

يخلط ألوان الأساسية [] أفكار جديدة من القديم

06

الانحراف

اختلال في التوازن [] تحيز وهلوسة

ملاحظة منهجية

لا يلزم الطالب بترتيب صارم للخطوات؛ بل يترك له حرية الاستكشاف والتجريب، ليبيني فهمه الخاص من خلال التفاعل المباشر مع المكونات.

كلمة ختامية ودعوة للتواصل

نحو تعليم يلمس مفاهيم الذكاء الاصطناعي بيد الطالب

إن مشروع «شجرة الذاكرة» محاولة متواضعة من طالب أردني لجسر الفجوة بين الكتاب المدرسي المجرد وعالم الذكاء الاصطناعي المتسارع؛ فبدلاً من أن يبقى المفهوم كلمة تحفظ، يصبح تجربة تعاش، تلامسها يد الطالب ويفهمها بقلبه قبل عقله.

وقد حرصت في هذا التصور على أن يكون النموذج بسيطاً في مواده، عميقاً في أثره، معتمداً على مواد معاد تدويرها، ليكون في متناول كل مدرسة ترغب في تبنيه دون أعباء مالية تحول دون تطبيقه.

وأقدم بخالص الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة سحر فاخوري على ما توليه من اهتمام بمبادرات الطلبة ومشاريعهم التعليمية، وأرجو أن ينال هذا التصور رضاكم ودعمكم، فيسهم في إثراء المشهد التعليمي في مدرستنا والمدارس الأردنية عموماً.

وأضع بين أيديكم رابط المشروع على منصة ذروة العلم، حيث يمكن الاطلاع على التفاصيل التفاعلية والمحتوى التعليمي المصاحب للنموذج.

للتواصل والاستفسار

- إعداد: الطالب محمود محمد جوارنة
- المدرسة: مدرسة عنبة الثانية الشاملة للبنين
- رابط المشروع:
<https://www.althrow.com/memory-tree>
- البريد الإلكتروني:
jowmahmoud6@gmail.com
- رقم الهاتف:
0796830150